

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum dimulai dengan menyiapkan perangkat jaringan yang terdiri dari komputer, router, switch, kabel UTP, dan aplikasi simulasi jaringan apabila diperlukan. Setelah seluruh perangkat siap digunakan, dilakukan perencanaan alamat IP menggunakan metode subnetting VLSM berdasarkan jumlah perangkat pada masing-masing departemen. Tahap ini bertujuan agar pembagian alamat IP menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan alamat IP.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi alamat IPv4 pada setiap perangkat sesuai dengan subnet yang telah dirancang. Konfigurasi meliputi pengisian IP address, subnet mask, dan default gateway pada masing-masing komputer maupun antarmuka router. Setelah konfigurasi selesai, router dihubungkan dengan setiap switch yang mewakili subnet departemen agar seluruh jaringan dapat saling terhubung.

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi routing pada router utama. Routing dilakukan secara static dengan menentukan network destination, prefix, gateway, dan interface tujuan pada masing-masing subnet. Setelah konfigurasi routing selesai, dilakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah *ping* antar perangkat yang berbeda subnet untuk memastikan proses komunikasi data berjalan dengan baik.

Apabila ditemukan kegagalan koneksi, dilakukan proses troubleshooting dengan memeriksa kembali konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, kabel jaringan, serta tabel routing yang telah dibuat. Setelah seluruh perangkat berhasil saling terhubung, hasil konfigurasi dan pengujian dicatat sebagai hasil praktikum.

2 Analisis Hasil Percobaan

Hasil pengujian konektivitas menunjukkan bahwa perangkat dalam satu subnet maupun antar subnet dapat saling berkomunikasi melalui router utama. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, default gateway, dan routing telah dilakukan dengan benar sesuai teori jaringan IPv4. Penggunaan static routing pada topologi sederhana ini juga mempermudah proses konfigurasi dan pengelolaan jaringan.

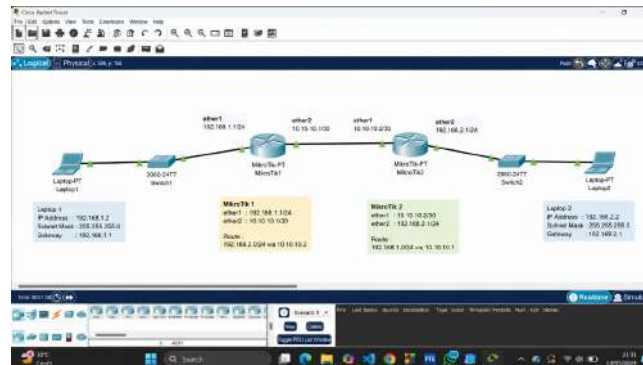
Selama praktikum terdapat beberapa kendala, seperti kesalahan penulisan alamat IP, subnet mask yang tidak sesuai, serta kesalahan dalam menentukan interface router. Kesalahan tersebut menyebabkan perangkat tidak dapat terhubung hingga dilakukan pengecekan ulang konfigurasi jaringan. Selain itu, kualitas kabel jaringan dan ketelitian dalam melakukan konfigurasi juga memengaruhi keberhasilan koneksi antar perangkat.

Secara keseluruhan, hasil praktikum sesuai dengan teori mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4 dan routing. Praktikum ini membantu memahami proses pembagian subnet, konfigurasi perang-

kat jaringan, serta cara melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah konektivitas jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 1: Hasil Cisco Tracer

2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

- Dalam pelaksanaan praktikum konfigurasi jaringan IPv4, terdapat beberapa kendala yang mungkin terjadi dan memengaruhi hasil percobaan. Salah satu kendala yang paling sering terjadi adalah kesalahan dalam penulisan IP address, subnet mask, maupun default gateway. Kesalahan kecil pada konfigurasi tersebut dapat menyebabkan perangkat tidak dapat terhubung ke jaringan atau gagal melakukan komunikasi dengan subnet lain.
- Permasalahan pada perangkat keras juga dapat memengaruhi hasil praktikum, misalnya kualitas crimping kabel yang kurang baik juga dapat menyebabkan koneksi jaringan menjadi tidak stabil hasilnya tidak ada yang berhasil, kami terpaksa memakai kabel beli yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk jaga-jaga, konektor RJ-45 yang tidak terpasang dengan baik, serta lampu indikator jaringan yang kadang tidak aktif.

4 Kesimpulan

Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, default gateway, dan static routing berhasil diterapkan sehingga seluruh subnet dapat saling terhubung melalui router utama. Pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori jaringan IPv4.

Selain memahami proses konfigurasi jaringan, praktikan juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam melakukan pengaturan jaringan dan troubleshooting ketika terjadi ke-

salahan konfigurasi. Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai subnetting, routing, serta komunikasi data pada jaringan komputer berbasis IPv4.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat Praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)



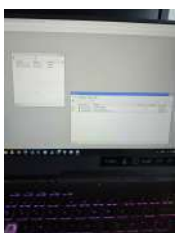
(n)



(o)



(p)



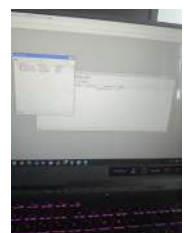
(q)



(r)



(s)



(t)

Gambar 2: Dokumentasi hasil praktikum.